

必会预备知识

函数概念

定义域、值域、对应法则

基本性质

奇偶性

定义、常见奇偶函数（反双曲正弦）

奇偶函数的四则运算、复合、图像特点

周期性

单调性

有界性

基本初等函数

幂函数

① $\alpha > 1, 0 < \alpha < 1, \alpha < 0$

② 定义域

③ 奇偶性

指数函数、对数函数

三角函数（6种）

两角和差

二倍角公式

积化和差、和差化积

诱导公式

平方关系

反三角函数(4种)

反函数

主值区间 — 题型

图像特点

常用公式

复合函数

多次映射

分段函数

取整函数

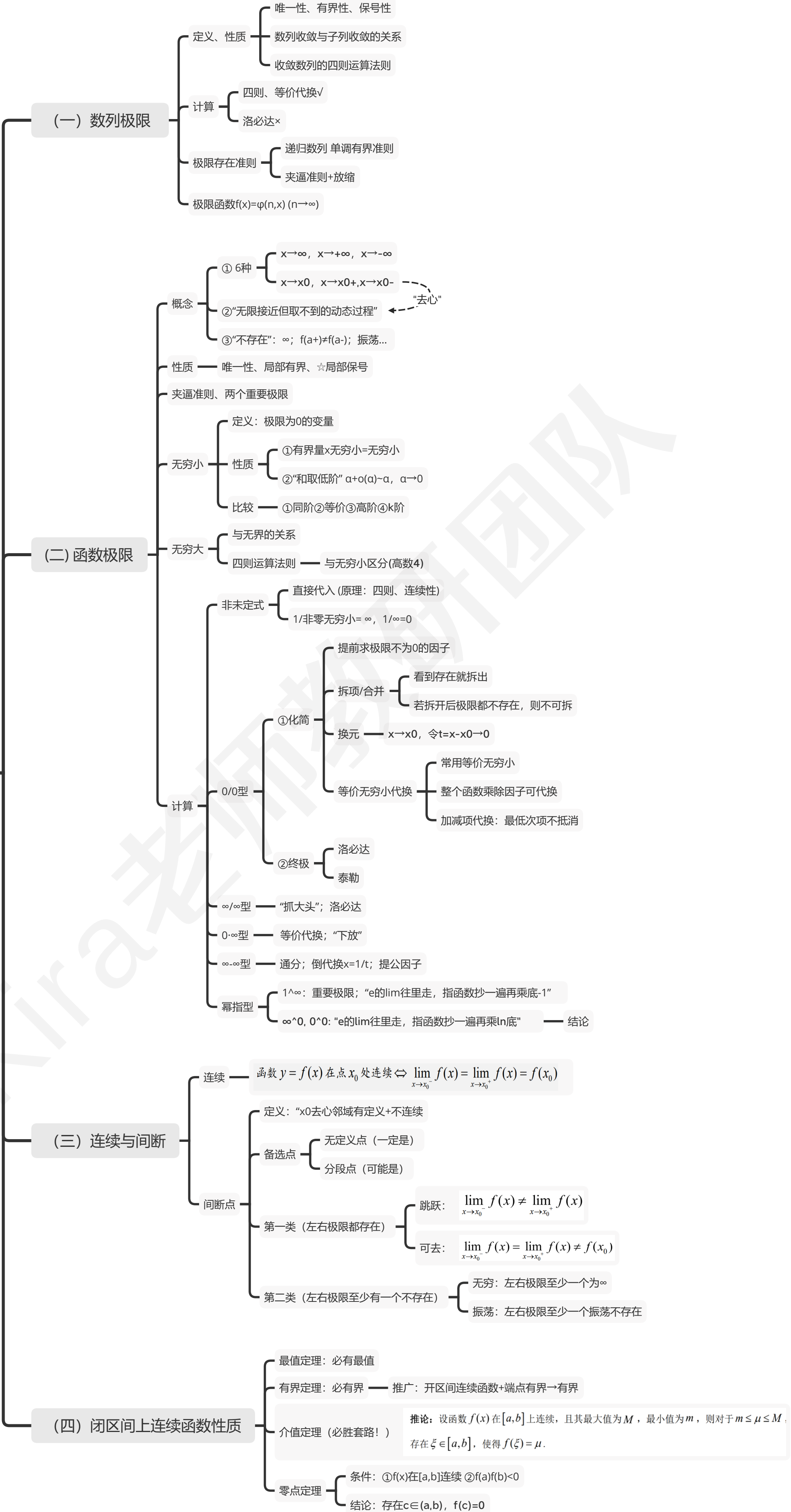
离散（概率论）

分段（定积分）

分左右（求极限）

分段函数复合

I· 极限与连续



II. 导数与微分

导数概念

- ☆定义
 - ①上下一致
 - ②定点出现
 - ③双侧极限
- 本质 — 变化率
- 几何意义 — 切线斜率 — 切线、法线方程
- 充要条件 — 左导数=右导数
- 必要条件 — 可导必连续（不连续一定不可导）
- 四个灵魂拷问

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

导数计算

- 基本求导公式
- 四则运算法则
- 反函数求导
 - "无脑取倒数，无脑换变量"
 - 公式： $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}, \frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$
- 复合函数求导法则
 - 链式法则
 - 抽象形式符号f'[g(x)]和{f[g(x)]}'
- 隐函数求导
 - y看作y(x)，两端对x求导
 - 求二阶导题型
- 参数方程求导 — 公式： $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{x'^3(t)}$
- 分段函数求导
 - ①各分段区间用公式求导
 - ②分段点处
 - 法一 用定义
 - 法二 用公式（书写规范）
 - 法三 导数极限定理
- 高阶导数
 - 常用公式
 - (1) $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n; (e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax};$
 - (2) $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-a)^n n!}{(ax+b)^{n+1}};$
 - (3) $[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right); (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right);$
 - (4) $[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right); (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right);$
 - (5) $[\ln(ax+b)]^{(n)} = \left(\frac{a}{ax+b}\right)^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1} a^n (n-1)!}{(ax+b)^n};$
 - (6) $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n},$ 其中 $\alpha \in R, n \in N^*$
 - 特别地, $(x^n)^{(n)} = n! (n \in N^*), (x^k)^{(n)} = 0 (k \in N^*, k < n).$
 - 莱布尼茨公式： $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$
 - 利用泰勒公式

微分

- 定义: 在x0处, $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ — $dy = A\Delta x$ 线性主部 微分
- 计算: $dy = y' dx$
- 微分形式不变性

III. 微分中值定理及导数几何应用

